

# Contents

|          |                                                                                  |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>5</b> | <b>Familles sommables</b>                                                        | <b>2</b> |
| 1        | Ensembles dénombrables . . . . .                                                 | 2        |
| 1.1      | Dénombrabilité . . . . .                                                         | 2        |
| 1.2      | Exemples de parties non dénombrables . . . . .                                   | 4        |
| 2        | Familles sommables de nombres réels ou complexes . . . . .                       | 4        |
| 2.1      | Familles sommables de nombres réels positifs . . . . .                           | 4        |
| 2.2      | Familles sommables de nombres réels ou complexes . . . . .                       | 5        |
| 2.3      | Permutation des termes d'une série absolument convergente . . . . .              | 6        |
| 2.4      | Sommation par paquets de nombres réels ou complexes . . . . .                    | 6        |
| 3        | Séries doubles $I=N, Z$ . . . . .                                                | 7        |
| 3.1      | Interversion des sommations . . . . .                                            | 7        |
| 3.2      | Sommation triangulaire . . . . .                                                 | 8        |
| 3.3      | Retour sur le produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes . . . . . | 8        |

MP2

# Chapter 5

## Familles sommables

### 1 Ensembles dénombrables

L'un des concepts fondamentaux en mathématiques est la notion de cardinal d'un ensemble  $E$ , noté  $\text{card}(E)$ , introduite par George Cantor. Pour les ensembles finis, la définition de cardinal ne présente pas de difficulté. Intuitivement, c'est le nombre d'éléments d'un ensemble. Deux ensembles finis ont le même cardinal s'ils contiennent le même nombre d'éléments. La notion devient moins intuitive lorsqu'on considère des ensembles infinis.

**Définition 1** (Ensembles équipotents). Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles. On dit que  $E$  et  $F$  sont **équipotents** s'il existe une bijection  $f : E \rightarrow F$ .

**Remarques 1.** On vérifie sans peine que :

- $E$  et  $E$  sont équipotents (l'application identité de  $E$  est une bijection).
- Si  $E$  et  $F$  sont équipotents alors  $F$  et  $E$  sont équipotents (la réciproque d'une bijection est une bijection).
- Si  $E$  et  $F$  sont équipotents et  $F$  et  $G$  sont équipotents alors  $E$  et  $G$  sont équipotents (par composition de bijections).

Nous adoptons donc cette définition : deux ensembles (finis ou infinis) ont même cardinal (taille) s'ils sont équipotents. Un ensemble  $E$  est fini s'il est vide ou s'il existe un entier  $n$ , qui est unique, tel que  $E$  et l'ensemble  $\{1, 2, \dots, n\}$  sont équipotents. Autrement dit,  $E$  est fini si  $E$  a la même taille qu'une partie finie de  $\mathbb{N}$ .

Dans ce chapitre, on s'intéresse aux ensembles qui sont, à une bijection près, des parties infinies de  $\mathbb{N}$ .

#### 1.1 Dénombrabilité

**Définition 2** (Ensemble dénombrable). Un ensemble  $E$  est **dénombrable** s'il est en bijection avec  $\mathbb{N}$ .

**Remarque 1.** Soit  $E$  un ensemble dénombrable. Choisir une bijection de  $\mathbb{N}$  dans  $E$  revient à énumérer les éléments de  $E$ , c'est-à-dire écrire

$$E = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$$

sous la forme d'ensemble des valeurs d'une suite injective  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

**Définition 3** (Ensemble au plus dénombrable). Un ensemble  $E$  est **au plus dénombrable** s'il est fini ou dénombrable.

**Exemple 1.** L'ensemble  $\mathbb{Z}$  est dénombrable. On peut expliciter des bijections de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{Z}$ , par exemple

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad n \mapsto \begin{cases} -\frac{n}{2} + 1 & \text{si } n \text{ pair} \\ \frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

Il est simple aussi de démontrer que  $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$  est dénombrable, puisque l'application  $n \mapsto n + 1$  réalise une bijection de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{N}^*$ . Plus généralement, on démontre que les parties de  $\mathbb{N}$  sont finies ou dénombrables.

**Propriété 1.** Toute partie infinie de  $\mathbb{N}$  est dénombrable.

**Exemple 2.** 1. L'ensemble  $\{1, 2, \dots\} = \mathbb{N} \setminus \{0\}$  est dénombrable. On définit en effet une bijection entre  $\mathbb{N}$  et  $\mathbb{N} \setminus \{0\}$  en posant  $s(n) = n + 1$  («  $s$  » pour shift, décalage).

2. L'ensemble  $\mathbb{N} \setminus \{p\}$  est dénombrable. On définit en effet une bijection entre  $\mathbb{N} \setminus \{p\}$  et  $\mathbb{N} \setminus \{0\}$  en posant  $f(i) = i$  si  $i \notin \{p, 0\}$  et  $f(0) = p$ .

3. L'ensemble  $\mathbb{Z}$  est dénombrable. On numérote en effet les entiers relatifs de la façon suivante :  $f(n) = 2n-1$  et  $f(-n) = 2n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , c'est-à-dire :

|        |   |   |    |   |    |   |    |     |
|--------|---|---|----|---|----|---|----|-----|
| $n$    | 0 | 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | ... |
| $f(n)$ | 0 | 1 | 2  | 3 | 4  | 5 | 6  | ... |

4. Pour tout  $p \in \mathbb{N}$ , les ensembles  $p\mathbb{N}$  et  $p\mathbb{Z}$  sont dénombrables. On définit en effet une bijection  $f$  entre  $\mathbb{N}$  et  $p\mathbb{N}$ , ou entre  $\mathbb{Z}$  et  $p\mathbb{Z}$ , en posant  $f(n) = pn$ .

5. En composant les deux exemples précédents, on obtient une bijection de  $\mathbb{N}$  dans  $p\mathbb{Z}$ .

**Corollaire 1.** Un ensemble non vide est au plus dénombrable si, et seulement si, il est en bijection avec une partie de  $\mathbb{N}$ .

**Exemple 3.** L'ensemble  $\mathbb{N}^2 = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  est dénombrable, puisqu'il est infini et l'application

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N}^2 &\rightarrow \mathbb{N}^* \\ (n, m) &\mapsto 2^n(2m+1) \end{aligned}$$

est bijective car tout entier strictement positif s'écrit d'une façon unique comme produit de puissance de 2 et d'un entier impair.

**Théorème 1.** Soit  $E$  un ensemble non vide. Alors on a équivalence :

1. L'ensemble  $E$  est au plus dénombrable.
2. Il existe une surjection de  $\mathbb{N}$  dans  $E$ .
3. Il existe une injection de  $E$  dans  $\mathbb{N}$ .

**Preuve 1.** (1)  $\Rightarrow$  (2). Supposons que  $E$  est au plus dénombrable. Il existe, alors, une bijection  $f : \mathbb{N} \rightarrow E$  ou une bijection  $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow E$  avec  $n$  un entier naturel. Dans le premier cas  $f$  est une surjection de  $\mathbb{N} \rightarrow E$ . Dans le second cas, fixons  $a \in E$  et définissons l'application  $g : \mathbb{N} \rightarrow E$  par  $g(k) = f(k)$  si  $k \in \{1, 2, \dots, n\}$  et  $g(k) = a$  sinon. Il est clair que  $g$  est une surjection de  $\mathbb{N}$  dans  $E$ .

(2)  $\Rightarrow$  (3). Soit  $f : \mathbb{N} \rightarrow E$  une surjection. Pour tout  $x \in E$ , l'ensemble

$$f^{-1}(\{x\}) = \{n \in \mathbb{N} : f(n) = x\}$$

est non vide, soit  $n_x = \min f^{-1}(\{x\})$ . L'application  $g$  définie par

$$\begin{aligned} g : E &\rightarrow \mathbb{N} \\ x &\mapsto n_x \end{aligned}$$

est clairement injective.

(3)  $\Rightarrow$  (1). Soit  $f : E \rightarrow \mathbb{N}$  une application injective, alors  $f$  est en bijection avec  $f(E)$  qui est une partie de  $\mathbb{N}$ , par conséquent  $E$  est un ensemble au plus dénombrable.

**Remarque 2.** On peut remplacer dans le théorème précédent, l'ensemble  $\mathbb{N}$  par n'importe quel ensemble dénombrable  $X$ .

**Corollaire 2.** Une partie d'un ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable.

**Preuve 2.** Si  $A$  est une partie non vide d'un ensemble au plus dénombrable  $E$ . Il existe une application injective  $f : E \rightarrow \mathbb{N}$ , la restriction de  $f$  à  $A$  est encore injective.

**Proposition 1.** Le produit de deux ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.

**Preuve 3.** Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles au plus dénombrables. Si  $E$  ou  $F$  est vide alors  $E \times F$  est vide. Sinon, soit  $f : \mathbb{N} \rightarrow E$  et  $g : \mathbb{N} \rightarrow F$  deux applications surjectives. L'application

$$\begin{aligned} h : \mathbb{N}^2 &\rightarrow E \times F \\ (n, m) &\mapsto (f(n), g(m)) \end{aligned}$$

est surjective. Comme  $\mathbb{N}^2$  est dénombrable (voir exemple précédent), on en déduit que  $E \times F$  est au plus dénombrable.

**Remarque 3.** Par récurrence, on montre que le produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable. En particulier,  $\mathbb{N}^p$  est dénombrable pour tout  $p \in \mathbb{N}^*$ .

**Exemples 1.** 1. L'ensemble  $\mathbb{Q}$  est dénombrable. En effet, le produit  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$  est dénombrable et l'application  $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Q}$   $(n, m) \mapsto \frac{n}{m}$  est surjective.

2. Soit  $p \in \mathbb{N}^*$ . L'ensemble  $\mathbb{Q}^p$  est dénombrable, comme produit fini des ensembles dénombrables. L'ensemble  $\mathbb{Q}_p[X]$  des polynômes de degré au plus  $p$  est en bijection avec  $\mathbb{Q}^{p+1}$  par suite  $\mathbb{Q}_p[X]$  est dénombrable.

**Proposition 2.** Une réunion au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est un ensemble au plus dénombrable.

**Exemple 4.** L'ensemble  $\mathbb{Q}[X]$  (respectivement,  $\mathbb{Z}[X]$ ) des polynômes à coefficients dans  $\mathbb{Q}$  (respectivement, dans  $\mathbb{Z}$ ) est dénombrable. En effet, on a :  $\mathbb{Q}[X] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Q}_n[X]$  (respectivement,  $\mathbb{Z}[X] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}_n[X]$ ).

## 1.2 Exemples de parties non dénombrables

**Théorème 2.** *L'ensemble  $\mathbb{R}$  est infini non dénombrable.*

**Corollaire 3.** *L'ensemble des irrationnels  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  est non dénombrable.*

**Preuve 4.** *Sinon,  $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  serait dénombrable.*

**Corollaire 4.** *Tout intervalle non réduit à un point est non dénombrable.*

**Corollaire 5.**  *$\mathbb{R}$  est un  $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel de dimension infinie.*

**Preuve 5.** *Sinon  $\mathbb{R}$  serait isomorphe à  $\mathbb{Q}^n$ , avec  $n = \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$ . En particulier,  $\mathbb{R}$  est en bijection avec  $\mathbb{Q}^n$  qui est dénombrable. Contradiction.*

### Exercice 1

1. Soit  $E$  un ensemble. Montrer alors que  $E$  et  $\mathcal{P}(E)$ , l'ensemble des parties de  $E$ , ne sont pas en bijection. (Cantor)
2. Montrer que l'ensemble  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  des parties de  $\mathbb{N}$  est non dénombrable.
3. (a) L'application

$$\begin{aligned} f : \mathcal{P}(\mathbb{N}) &\rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \\ A &\mapsto u \text{ définie par } \begin{cases} u_n = 1 \text{ si } n \in A \\ u_n = 0 \text{ sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

Montrer que l'application est une bijection.

- (b) En déduire que l'ensemble  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  des suites à valeurs dans  $\{0, 1\}$ , est non dénombrable.

## 2 Familles sommables de nombres réels ou complexes

### 2.1 Familles sommables de nombres réels positifs

**Définition 4.** *On dit qu'une famille  $(u_i)_{i \in I}$  de nombres réels positifs est sommable lorsqu'il existe un nombre réel positif  $M$  tel que, pour toute partie finie  $J \subset I$ , on ait  $\sum_{j \in J} u_j \leq M$ . On définit alors la somme de la famille par  $\sum_{i \in I} u_i = \sup_{\substack{J \subset I \\ J \text{ finie}}} \sum_{j \in J} u_j$ .*

**Exemple 5.** 1. Soit  $I$  un ensemble fini. Toute famille  $(u_i)_{i \in I}$  de réels positifs est sommable et la somme coïncide avec la somme usuelle.

2. Soit  $I = \mathbb{N}$  et  $u_i = 2^{-i}$ . Alors pour toute partie finie  $J \subset \mathbb{N}$ , on a  $\sum_{j \in J} 2^{-j} \leq \sum_{j=0}^{+\infty} 2^{-j} = 2$ . Donc la famille est sommable et

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} 2^{-i} = 2.$$

3. Soit  $I = \mathbb{N}^*$  et  $u_i = 1/i$ . Alors pour toute partie finie  $J$ , la somme est finie, mais il n'existe pas de majorant uniforme car la série harmonique diverge. En effet, pour tout  $M$ , on peut trouver un entier  $n$  tel que  $\sum_{i=1}^n 1/i > M$ . Donc la famille n'est pas sommable.

**Notation 1.** Si une famille  $(u_i)_{i \in I}$  de réels positifs n'est pas sommable, on écrira  $\sum_{i \in I} u_i = +\infty$ .

**Lemme 1.** Une famille  $(u_i)_{i \in \mathbb{N}}$  de réels positifs indexée par  $\mathbb{N}$  est sommable si et seulement si la série  $\sum_{i \in \mathbb{N}} u_i$  est convergente.

**Exemple 6.** La famille  $(1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  n'est pas sommable car la série harmonique diverge. La famille  $(1/n^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est sommable car la série de Riemann converge.

**Proposition 3.** Soit  $(u_i)_{i \in I}$  une famille sommable de réels positifs. Alors son support  $K = \{i \in I / u_i \neq 0\}$  est fini ou dénombrable.

**Exemple 7.** Considérons la famille définie par  $u_i = 0$  si  $i$  est irrationnel et  $u_i = 1$  si  $i$  est rationnel. Le support est  $\mathbb{Q}$  qui est dénombrable. Mais cette famille n'est pas sommable car pour toute partie finie  $J$  de rationnels, la somme est le cardinal de  $J$ , et on peut prendre des parties finies de  $\mathbb{Q}$  aussi grandes que l'on veut. Donc il n'y a pas de majorant uniforme. Ainsi, le support peut être dénombrable sans que la famille soit sommable.

**Théorème 3 (de Fubini version faible, ou de sommation par paquets, pour les familles de réels positifs).** Soit  $(u_i)_{i \in I}$  une famille de nombres réels positifs et  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une partition dénombrable de  $I$ . Alors la famille  $(u_i)_{i \in I}$  est sommable si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , la sous-famille  $(u_i)_{i \in I_n}$  est sommable.

2. La série  $\sum_n \left( \sum_{i \in I_n} u_i \right)$  est convergente.

Dans ce cas :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left( \sum_{i \in I_n} u_i \right) = \sum_{i \in I} u_i.$$

**Preuve 6.** Admis

**Remarque 4.** Si l'une des deux hypothèses n'est pas réalisée, alors on écrit :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left( \sum_{i \in I_n} u_i \right) = \sum_{i \in I} u_i = +\infty.$$

**Exemple 8.** Soit  $I = \mathbb{N}^*$  et  $u_i = 1/i^2$ . Partitionnons  $I$  en  $I_0 = \{1\}$ ,  $I_1 = \{2, 3\}$ ,  $I_2 = \{4, 5, 6\}$ , ... de sorte que  $I_n$  contienne  $n+1$  éléments. Alors pour tout  $n$ ,  $\sum_{i \in I_n} u_i \leq (n+1) \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$  (en majorant chaque terme par le plus petit indice dans  $I_n$  qui est  $n(n+1)/2$ ? En fait, il faut être prudent : on peut plutôt partitionner en paquets de taille 1, c'est-à-dire  $I_n = \{n+1\}$  pour  $n \geq 0$  et  $I_0 = \{1\}$ . Alors  $\sum_{i \in I_n} u_i = 1/(n+1)^2$  et la série  $\sum_n 1/(n+1)^2$  converge. Donc la famille est sommable et on a bien l'égalité.

**Remarque 5.** En général la réciproque est fausse

## 2.2 Familles sommables de nombres réels ou complexes

**Définition 5.** Une famille  $(u_i)_{i \in I}$  de nombres réels ou complexes est dite sommable lorsque la famille de réels positifs  $(|u_i|)_{i \in I}$  est sommable. Dans ce cas :

1. Soit  $(u_i)_{i \in I}$  une famille sommable de nombres réels. Notons  $I_+ = \{i \in I / u_i \geq 0\}$  et  $I_- = \{i \in I / u_i < 0\}$ . Alors les familles  $(u_i)_{i \in I_+}$  et  $(u_i)_{i \in I_-}$  sont sommables et on peut définir la somme de la famille  $(u_i)_{i \in I}$  comme étant le réel :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I_+} |u_i| - \sum_{i \in I_-} |u_i|.$$

2. Soit  $(u_i)_{i \in I}$  une famille sommable de nombres complexes. Alors les familles  $(\operatorname{Re}(u_i))_{i \in I}$  et  $(\operatorname{Im}(u_i))_{i \in I}$  sont sommables et on peut définir la somme de la famille  $(u_i)_{i \in I}$  comme étant le complexe :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in I} \operatorname{Re}(u_j) + i \sum_{j \in I} \operatorname{Im}(u_j).$$

**Exemple 9.** 1. La famille  $(1/n^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est sommable (réels positifs).

2. La famille  $((-1)^n/n^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est sommable car la famille  $(1/n^2)$  l'est.

3. La famille  $(i^n/n^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est sommable car  $|i^n/n^2| = 1/n^2$ .

**Proposition 4 (inégalité de la moyenne, ou inégalité triangulaire généralisée, pour les familles sommables).** Soit  $(u_i)_{i \in I}$  une famille sommable de nombres complexes. Alors :

$$\left| \sum_{i \in I} u_i \right| \leq \sum_{i \in I} |u_i|.$$

**Exemple 10.** Soit  $I = \mathbb{N}^*$  et  $u_i = (-1)^i/i^2$ . Alors  $\left| \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i/i^2 \right| \leq \sum_{i=1}^{\infty} 1/i^2 = \pi^2/6$ .

**Remarque 6** (cas des familles indexées par  $\mathbb{N}$  ou  $\mathbb{Z}$ ). 1. Une famille  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  (indexée par  $\mathbb{N}$ ) est sommable si et seulement si la série  $\sum u_n$  est absolument convergente. Dans ce cas :  $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ .

2. Une famille  $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  est sommable si et seulement si les deux séries  $\sum u_n$  et  $\sum u_{-n}$  sont absolument convergentes. Dans ce cas :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=1}^{+\infty} u_{-n}.$$

**Exemple 11.** 1. La famille  $(1/2^{|n|})_{n \in \mathbb{Z}}$  est sommable car  $\sum_{n=0}^{+\infty} 1/2^n = 2$  et  $\sum_{n=1}^{+\infty} 1/2^n = 1$ , donc la somme sur  $\mathbb{Z}$  vaut  $2+1=3$ .

2. La famille  $(1/n^2)_{n \in \mathbb{Z}^*}$  n'est pas sommable car la série  $\sum_{n=1}^{+\infty} 1/n^2$  converge mais la série  $\sum_{n=1}^{+\infty} 1/(-n)^2$  converge aussi, donc en fait les deux séries sont les mêmes et leur somme converge. Attention : ici il faut voir la famille indexée par  $\mathbb{Z}^*$ , donc les indices négatifs et positifs. La condition est que  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$  et  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_{-n}|$  convergent. Ici  $|u_n| = 1/n^2$  pour  $n \geq 1$  et  $|u_{-n}| = 1/n^2$  pour  $n \geq 1$ . Donc les deux séries convergent. La famille est donc sommable et  $\sum_{n \in \mathbb{Z}^*} 1/n^2 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/3$ .

## 2.3 Permutation des termes d'une série absolument convergente

**Théorème 4** (toute série absolument convergente est commutativement convergente). Soit  $\sum u_n$  une série de nombres complexes absolument convergente et  $\sigma$  une permutation de  $\mathbb{N}$ . Alors la série  $\sum u_{\sigma(n)}$  est absolument convergente et de même somme :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_{\sigma(n)} = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$

**Exemple 12.** La série  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}/n^2$  est absolument convergente, donc toute permutation de ses termes donne une série de même somme.

**Remarque 7.** La condition de convergence absolue est indispensable à la validité du théorème.

## 2.4 Sommation par paquets de nombres réels ou complexes

**Théorème 5** (de Fubini version faible, ou de sommation par paquets, pour les familles de nombres complexes). Soit  $(u_i)_{i \in I}$  une famille de nombres réels ou complexes et  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une partition dénombrable de  $I$ . Alors : la famille  $(u_i)_{i \in I}$  est sommable si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , la sous-famille  $(u_i)_{i \in I_n}$  est sommable.

2. La série  $\sum_n \left( \sum_{i \in I_n} |u_i| \right)$  est convergente.

Dans ce cas :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left( \sum_{i \in I_n} u_i \right) = \sum_{i \in I} u_i.$$

**Exemple 13.** Considérons la famille  $(u_{i,j})_{(i,j) \in \mathbb{N}^2}$  définie par  $u_{i,j} = \frac{1}{2^{i+j}}$ . Cette famille est sommable car  $\sum_{i,j} 1/2^{i+j} = (\sum_i 1/2^i)(\sum_j 1/2^j) = 4$ . Partitionnons  $I = \mathbb{N}^2$  par  $I_n = \{(i,j) : i+j = n\}$ . Alors pour chaque  $n$ ,  $\sum_{(i,j) \in I_n} |u_{i,j}| = \sum_{i=0}^n 1/2^n = (n+1)/2^n$ . La série  $\sum_n (n+1)/2^n$  converge (par exemple par le critère de d'Alembert). Donc la famille est sommable et on peut sommer par paquets :  $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i+j=n} 1/2^{i+j} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)/2^n = 4$  (car la somme de la série  $\sum (n+1)x^n$  pour  $|x| < 1$  est  $1/(1-x)^2$ , et avec  $x = 1/2$  on obtient 4).

**Remarque 8.** Attention, si l'une au moins des hypothèses n'est pas réalisée alors la famille  $(u_i)_{i \in I}$  n'est pas forcément sommable, et la somme  $\sum_{n=0}^{+\infty} \left( \sum_{i \in I_n} u_i \right)$  peut exister sans représenter la somme de la famille !

### 3 Séries doubles $I=\mathbb{N}$ . $\mathbb{Z}$

#### 3.1 Intersion des sommations

**Théorème 6** (somme sur  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  de nombres réels positifs). Soit  $(u_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}}$  une famille de nombres réels positifs indexée par  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ . Alors :

la famille  $(u_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}}$  est sommable si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. Pour tout entier  $q$ , la série  $\sum_p u_{p,q}$  est convergente. Notons  $S_q$  sa somme.

2. La série  $\sum_q S_q$  est convergente.

Dans ce cas :

1. Pour tout entier  $p$ , la série  $\sum_q u_{p,q}$  est convergente. Notons  $T_p$  sa somme.

2. La série  $\sum_p T_p$  est convergente.

3. Et on a la double égalité :

$$\sum_{(p,q) \in \mathbb{N}} u_{p,q} = \sum_{q=0}^{+\infty} \left( \sum_{p=0}^{+\infty} u_{p,q} \right) = \sum_{p=0}^{+\infty} \left( \sum_{q=0}^{+\infty} u_{p,q} \right).$$

**Preuve 7.** Admis.

**Remarque 9.** Attention, les deux premiers points sont importants ! Sinon la 2e égalité n'a pas de sens.

**Exemple 14.** Soit  $u_{p,q} = 1/(p+1)(q+1)^2$ . Alors pour tout  $q$ ,  $\sum_{p=0}^{\infty} 1/(p+1)(q+1)^2$  diverge (série harmonique). Donc la première condition n'est pas vérifiée. La famille n'est pas sommable. En effet, si on calcule les sommes partielles sur un carré  $[0, N]^2$ , on a  $\sum_{p=0}^N \sum_{q=0}^N 1/(p+1)(q+1)^2 = \left( \sum_{p=0}^N 1/(p+1) \right) \left( \sum_{q=0}^N 1/(q+1)^2 \right)$  qui tend vers l'infini car la série harmonique diverge.

**Théorème 7** (somme sur  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  de nombres complexes). Soit  $u = (u_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$  une famille de nombres réels ou complexes indexée par  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ . Alors les trois assertions suivantes sont équivalentes :

1. La famille  $u$  est sommable.

2. Pour tout  $q$ , la série  $\sum_p u_{p,q}$  est absolument convergente et la série  $\sum_q \left( \sum_{p=0}^{+\infty} |u_{p,q}| \right)$  est convergente.

3. Pour tout  $p$ , la série  $\sum_q u_{p,q}$  est absolument convergente et la série  $\sum_p \left( \sum_{q=0}^{+\infty} |u_{p,q}| \right)$  est convergente.

Dans ce cas, on a la double égalité :  $\sum_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} u_{p,q} = \sum_{q=0}^{+\infty} \left( \sum_{p=0}^{+\infty} u_{p,q} \right) = \sum_{p=0}^{+\infty} \left( \sum_{q=0}^{+\infty} u_{p,q} \right)$ .

**Exemple 15.** Soit  $u_{p,q} = 1/(2^p 3^q)$ . Alors pour tout  $q$ ,  $\sum_p |u_{p,q}| = \sum_p 1/2^p \cdot 1/3^q = 2 \cdot 1/3^q$ . La série  $\sum_q 2/3^q = 2 \cdot \frac{1}{1-1/3} = 3$  converge. Donc la famille est sommable. On a :

$$\sum_{p,q} \frac{1}{2^p 3^q} = \left( \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{2^p} \right) \left( \sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{3^q} \right) = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3.$$

Et aussi :

$$\sum_{q=0}^{\infty} \left( \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{2^p 3^q} \right) = \sum_{q=0}^{\infty} \frac{2}{3^q} = 3, \quad \sum_{p=0}^{\infty} \left( \sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{2^p 3^q} \right) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{3/2}{2^p} = \frac{3/2}{1-1/2} = 3.$$

**Corollaire 6** (somme double à variables séparables). Soit  $(a_p)_{p \in \mathbb{N}}$  et  $(b_q)_{q \in \mathbb{N}}$  deux familles sommables de nombres complexes. Alors la famille  $(a_p b_q)_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$  est sommable et :

$$\sum_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} a_p b_q = \left( \sum_{p \in \mathbb{N}} a_p \right) \times \left( \sum_{q \in \mathbb{N}} b_q \right).$$

**Exemple 16.** Soit  $a_p = 1/2^p$  et  $b_q = 1/3^q$ . Alors  $\sum_p a_p = 2$ ,  $\sum_q b_q = 3/2$ , et  $\sum_{p,q} a_p b_q = 3$  comme ci-dessus.

### 3.2 Sommaton triangulaire

**Théorème 8** (sommaton triangulaire de nombres réels positifs). Soit  $u = (u_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$  une famille de nombres réels positifs indexée par  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ . Notons  $U_n = \sum_{p+q=n} u_{p,q}$ . Alors :

la famille  $u$  est sommable si et seulement si la série  $\sum U_n$  converge. Dans ce cas on a :

$$\sum_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} u_{p,q} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \sum_{p+q=n} u_{p,q} \right).$$

**Exemple 17.** Reprenons  $u_{p,q} = 1/2^{p+q}$ . Alors  $U_n = \sum_{p+q=n} 1/2^n = (n+1)/2^n$ . La série  $\sum (n+1)/2^n$  converge (somme = 4).

Donc la famille est sommable et  $\sum_{p,q} 1/2^{p+q} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)/2^n = 4$ . Mais attention, dans l'exemple précédent on avait  $1/(2^p 3^q)$  et non  $1/2^{p+q}$ . Ici c'est différent.

**Corollaire 7** (sommaton triangulaire de nombres complexes). Soit  $u = (u_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$  une famille de nombres complexes indexée par  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ . Notons  $U'_n = \sum_{p+q=n} |u_{p,q}|$ . Alors :

la famille  $u$  est sommable si et seulement si la série  $\sum U'_n$  converge. Dans ce cas la série  $\sum_n \left( \sum_{p+q=n} u_{p,q} \right)$  est absolument convergente et on a :

$$\sum_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} u_{p,q} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \sum_{p+q=n} u_{p,q} \right).$$

### 3.3 Retour sur le produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes

**Définition 6** (produit de Cauchy de séries de réels ou complexes). Soit  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  deux séries de nombres complexes. On appelle produit de Cauchy de ces séries la série  $\sum w_n$  de terme général

$$w_n = \sum_{p+q=n} u_p v_q = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}.$$

**Exemple 18.** Si  $u_n = 1/n!$  et  $v_n = 1/n!$ , alors  $w_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{1}{(n-k)!} = \frac{2^n}{n!}$  (par la formule du binôme). On sait que  $\sum u_n = e$ ,  $\sum v_n = e$ , et  $\sum w_n = e^2$ .

**Théorème 9** (produit de Cauchy de séries absolument convergentes). Soit  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  deux séries de nombres complexes absolument convergentes.

Alors leur produit de Cauchy  $\sum w_n$  est absolument convergent et on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left( \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right) \left( \sum_{n=0}^{+\infty} v_n \right).$$

**Exemple 19.** Soit  $u_n = 1/2^n$  et  $v_n = 1/3^n$ . Alors  $\sum u_n = 2$ ,  $\sum v_n = 3/2$ . Le produit de Cauchy est  $w_n = \sum_{k=0}^n 1/2^k \cdot 1/3^{n-k} = 1/3^n \sum_{k=0}^n (3/2)^k = 1/3^n \cdot \frac{(3/2)^{n+1} - 1}{3/2 - 1} = 2((3/2)^{n+1} - 1)/3^n = 2(3^{n+1}/2^{n+1} - 1)/3^n = 3/2^{n+1} - 2/3^n$ . Alors

$\sum w_n = \sum (3/2^{n+1} - 2/3^n) = 3 \cdot 1 - 2 \cdot \frac{3}{2} = 3 - 3 = 0$ ? Attendez, ça ne donne pas  $2 * 1.5 = 3$ . Il y a une erreur de calcul. Recalculons :  $w_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \frac{1}{3^{n-k}} = \frac{1}{3^n} \sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{2}\right)^k = \frac{1}{3^n} \cdot \frac{1 - (3/2)^{n+1}}{1 - 3/2} = \frac{1}{3^n} \cdot \frac{1 - (3/2)^{n+1}}{-1/2} = -\frac{2}{3^n} (1 - (3/2)^{n+1}) = -\frac{2}{3^n} + 2 \cdot \frac{3^{n+1}}{2^{n+1} 3^n} = -\frac{2}{3^n} + \frac{3}{2^n}$ . Donc  $\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{3^n} + \frac{3}{2^n}\right) = -2 \cdot \frac{1}{1 - 1/3} + 3 \cdot \frac{1}{1 - 1/2} = -2 \cdot \frac{3}{2} + 3 \cdot 2 = -3 + 6 = 3$ . C'est bien le produit.

Ce résultat permet de démontrer la propriété fondamentale de l'exponentielle :

**Corollaire 8** (exponentielle d'une somme). Soit  $\mathcal{A}$  une algèbre normée unitaire de dimension finie. Si  $u$  et  $v$  sont deux éléments de  $\mathcal{A}$  qui commutent, alors :

$$\exp(u + v) = \exp(u) \exp(v).$$

**Exemple 20.** Pour les matrices carrées, si  $A$  et  $B$  commutent, alors  $e^{A+B} = e^A e^B$ . Sinon, ce n'est pas vrai en général.

**Remarque 10.** On rappelle que le théorème ci-dessus n'est pas valable pour les séries semi-convergentes. On pose  $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = v_n$ , les deux séries à termes général  $u_n$  et  $v_n$  sont convergentes mais la série de produit de Cauchy ne converge pas.

## Conclusion

Ce chapitre a introduit les notions d'ensembles dénombrables et de familles sommables. Les ensembles dénombrables sont ceux qui peuvent être mis en bijection avec  $\mathbb{N}$  ; ils sont en un sens les plus petits infinis. Les familles sommables généralisent la notion de série absolument convergente à des indexations arbitraires. Les théorèmes de sommation par paquets et d'interversion des sommes sont des outils puissants pour manipuler ces objets. Enfin, de nombreuses applications en analyse, probabilités et algèbre illustrent l'importance de ces concepts.

Nous avons également vu que la notion de sommation est étroitement liée à la convergence absolue, et que sans celle-ci, des phénomènes pathologiques peuvent apparaître (permutation des termes, interversion de sommes, etc.). La condition de sommabilité permet d'éviter ces écueils et d'obtenir des résultats robustes.

